

การพัฒนาโปรแกรมค้นหาข้อมูลภาพบนอินเทอร์เน็ต

นางสาวชุตินา สิริกันติโสภณ 42010086

นางสาวฐานิยา ศรีสมบูรณ์กมล 42010095

ดร. อรรถกร จิตต์โสภักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางและข้อมูลภาพก็เป็นข้อมูลที่มีการใช้และแลกเปลี่ยนจำนวนมาก ดังนั้นสื่ออินเทอร์เน็ตจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในโครงการนี้จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลภาพเพื่อให้สะดวก รวดเร็ว ในการค้นหาข้อมูลภาพและให้ผู้ใช้ข้อมูลภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยจะเป็นโปรแกรมค้นหาข้อมูลภาพผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจะมีรูปแบบในการค้นหาข้อมูลภาพ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนแรกเป็นการค้นหาภาพโดยใช้คำสำคัญเป็นอินพุตเพื่อใช้ในการค้นหาภาพที่ต้องการเมื่อระบบรับอินพุตคำที่ต้องการค้นหา ระบบจะเปรียบเทียบคำสำคัญกับข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อทำการค้นหาและแสดงผลภาพที่ได้ขึ้นมา โดยส่วนใหญ่พบว่าข้อมูลที่ได้นั้นจะขึ้นกับชื่อของภาพโดยบางส่วนไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดเลยกับข้อมูลภาพที่ได้จากการค้นหา

เราจึงได้มีการพัฒนาในส่วนที่สองโดยใช้ข้อมูลภาพเป็นอินพุตในการค้นหา โดยจะนำข้อมูลภาพที่ได้มาประมวลผลโดยใช้หลักการขององค์ประกอบของภาพในการเปรียบเทียบและใช้ในการค้นหาข้อมูลภาพในฐานข้อมูลที่มีอยู่ โดยหลักการที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลภาพนั้นเราเลือกใช้ทฤษฎีของการทำฮิสโตแกรมอินเตอร์เซกชัน (Histogram Intersection) ซึ่งภาพที่ใช้ในการค้นหานี้จะต้องเป็นภาพที่อยู่ในรูปแบบของ บิตแมปไฟล์ (Bitmap File) เท่านั้น

โครงการนี้ใช้ภาษาจาวา (Java), เซิร์ฟเลต (Servlet), เจเอสพี (Java Server Page) จาวาบีน (Java Bean) ในการพัฒนาโปรแกรม และใช้ อพาเช่ ทอมแคท เซิร์ฟเวอร์ (Apache Tomcat Server) และทำงานร่วมกับ มายเอสคิวแอล (MySQL) ในการจัดการฐานข้อมูล

ONLINE IMAGE SEARCH ENGINE

Chutima Sirikantisophon

Thaneeya Srisomboonkamon

Dr.Orachat Chitsobhuk Advisor

Abstract

In this project, we develop an Image Search Engine System, which supports two types of user's query (Keyword and query by Image example).

For Keyword Search, user's submitted keywords are used to compare with keywords of each image in the database. The retrieved images resulted from search process are presented to user as query results.

For query by image example, user is allowed to submit an example image to the system, which is stored and used to match by histogram intersection theory with other images in the database.

In this project, we are histogram and histogram intersection as image features to retrieve similar images. To implement the proposed image search engine, we use java, java server page, servlet and java bean for programming, use Apache Tomcat server and MySQL database server.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ดีด้วยคำแนะนำ, คำปรึกษาและการดูแลเอาใจใส่อย่างอบอุ่นจาก ดร. อรรถจักร จิตต์โสภักดิ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์นี้ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ ที่เลี้ยงดู และดูแลเสมอมา และ พี่ น้อง ที่ให้กำลังใจเสมอมา เอาใจใส่ในทุกๆด้าน

ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำต่างๆพร้อมทั้งช่วยแก้ไขในบางเรื่องที่ผิดพลาดและให้กำลังใจกันมาตลอด

นางสาวชุติมา สิริกานติโสภณ

นางสาวฐานันยา ศรีสมบุญกมล